CALLMEMAYBE

Análise Quantitativa e Monitoramento de Desempenho Operacional VoIP

# Identificação de Operadores Ineficientes — CallMeMaybe

**Autor: Luiz Almeida**

Sprint 14 — Projeto Final TripleTen

CALLMEMAYBE

# Desafio de Negócio & Impacto Operacional

## Contexto e Falta de Padronização

O serviço de telefonia virtual CallMeMaybe enfrenta um desafio crítico: fornecer aos supervisores e gestores uma metodologia clara, objetiva e baseada em dados para identificar operadores com baixo rendimento operacional.

Historicamente, a ausência de padrões estatísticos rigorosos e métricas bem definidas resultava em avaliações baseadas em julgamentos puramente subjetivos, levando a uma queda perceptível na qualidade do atendimento corporativo prestado pela empresa.

## Impactos Diretos na Operação

### 1. Chamadas Abandonadas na Fila

Altas taxas de chamadas abandonadas pelos clientes na fila de espera geram um nível insustentável de insatisfação, prejudicando a reputação do serviço.

### 2. Custos Financeiros Elevados

A operação sofre com um quadro de pessoal mal dimensionado, onde recursos não são alocados de forma otimizada para lidar com a demanda real, exigindo intervenção analítica imediata.

CALLMEMAYBE

# Critérios Estatísticos e Regras de Ineficiência

Para eliminar a subjetividade na avaliação de desempenho, estabelecemos três critérios estatísticos rigorosos e limiares de ineficiência baseados na distribuição real dos dados operacionais.

### REGRA 1: CHAMADAS PERDIDAS

**> P75**

Sinalizado se a taxa de chamadas recebidas perdidas estiver acima do 3º quartil (P75) em relação aos seus pares.

### REGRA 2: TEMPO DE ESPERA

**> P75**

Penalizado se o tempo médio de espera nas chamadas ultrapassar o limite do 3º quartil (P75), indicando lentidão no atendimento.

### REGRA 3: VOLUME DE SAÍDA

**< P25**

Para prospecção ativa, o volume diário de chamadas realizadas não pode ficar abaixo do 1º quartil (P25), indicando baixa produtividade.

! **REGRA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL ESTRITA**

Se o operador violar qualquer um desses três critérios estabelecidos, ele é automaticamente classificado como 'Ineficiente' no sistema de monitoramento.

CALLMEMAYBE

# Análise Exploratória de Dados (EDA)

**41.546**

REGISTROS TRANSACIONAIS CONSOLIDADOS

**Característica Distribucional Atípica**

**Presença marcante de assimetria à direita em variáveis contínuas.**

## Base de Dados & Perfil de Tráfego

Os dados foram minuciosamente integrados, limpos e consolidados por operador para permitir uma visão granular do desempenho individual.

**Direção do Tráfego:** Observa-se um claro predomínio de chamadas de entrada (receptivas), essenciais para o suporte aos clientes corporativos.

**Planos Tarifários:** A base de clientes está segmentada em três categorias principais (**Plano A, Plano B e Plano C**), cada uma apresentando comportamentos de uso distintos.

## Abordagem Estatística Requerida

**Assimetria Contínua:** A análise revelou uma forte presença de assimetria à direita nas variáveis contínuas, especialmente nas durações das chamadas e nos tempos de espera na fila.

**Inviabilidade de Médias:** Esta distribuição atípica inviabiliza o uso de médias simples, que sofreriam distorções severas por valores extremos.

**Métodos Não Paramétricos:** Exige-se a aplicação de estatísticas não paramétricas para garantir a precisão e a validade de todas as inferências realizadas sobre a equipe.

CALLMEMAYBE

# Diagnóstico Operacional & Ranking de Ineficiência

**Identificação de Gargalo**

## Fila Receptiva vs. Duração de Atendimento

O diagnóstico detalhado dos operadores permitiu a construção de um **ranking de desempenho** que expõe as principais falhas da operação.

Através da aplicação dos limiares estatísticos, realizamos a **identificação clara e isolada** do grupo de operadores que apresenta a maior taxa de chamadas perdidas do sistema.

**GARGALO PRINCIPAL DETECTADO:**

A análise aprofundada revelou que o problema da CallMeMaybe **não está na duração do atendimento em si**, mas concentra-se substancialmente no **tempo excessivo de espera na fila receptiva**. Esta lentidão inicial é o principal motor da insatisfação.

**Painel Interativo Tableau | 'Ranking Operadores'**




**Funcionalidade do Painel Gerencial:**

Apresenta a lista decrescente de ineficiência, **destacando em vermelho** os atendentes que romperam os quartis críticos de espera e abandono, permitindo uma intervenção rápida e direta dos supervisores.

CALLMEMAYBE

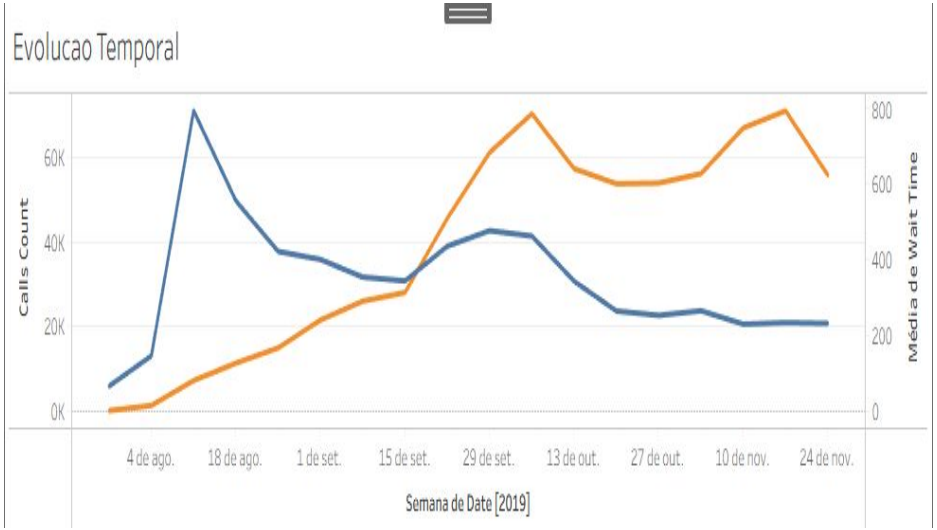
# Evolução Temporal do Tráfego & Concentração no Plano A

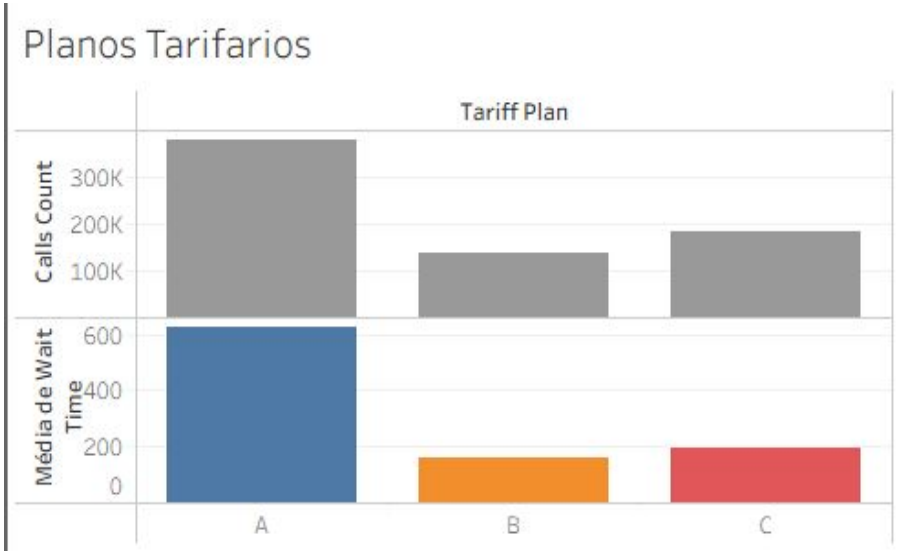
## Sazonalidade e Capacidade Elástica

Picos absolutos de chamadas estão diretamente associados aos maiores tempos de espera na fila, evidenciando uma falha na capacidade de resposta elástica da operação.

## Concentração no Plano A

O Plano A concentra o maior volume absoluto de tráfego da base. Exige atenção redobrada no dimensionamento e alocação de atendentes nos horários de pico.



CALLMEMAYBE

# Validação Científica das Hipóteses de Negócio

**Rigor Estatístico:** Testes não paramétricos aplicados sob correção de múltiplos testes de Bonferroni (`p < 0,05`).

**Hipótese 1 (Espera vs. Abandono):** Confirmou uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre o tempo de fila e a taxa de queda.

`rho de Spearman`
`p < 0,05 (Validado)`

**Hipótese 2 (Produtividade):** Validou que operadores classificados como ineficientes realizam um volume de chamadas de saída significativamente menor que os eficientes.

`Mann-Whitney U`
`p < 0,05 (Validado)`

**Hipótese 3 (Tipo de Chamada):** Confirmou diferença estatística nos tempos de fila entre chamadas internas e externas.

`Mann-Whitney U`
`p < 0,05 (Validado)`

**Hipótese 4 (Segmentação de Planos):** Comprovou que a taxa de abandono varia significativamente entre os planos A, B e C.

`Kruskal-Wallis`
`p < 0,05 (Validado)`

**Hipótese 5 (Antiguidade do Cliente):** Demonstrou que a antiguidade do cliente na base não dita e não possui correlação com a eficiência do operador que o atende.

`Sem Correlação`
`Sem Relevância`

CALLMEMAYBE

# Recomendações Práticas e Próximos Passos

### 1. Painel em Tempo Real

É imperativo disponibilizar o dashboard interativo do Tableau aos supervisores para o acompanhamento diário e contínuo das métricas.

### 2. Alertas Automatizados

A equipe de TI deve configurar disparos automáticos de notificações sempre que um operador ultrapassar o limiar crítico do 3º quartil (P75) de tempo de espera.

### 3. Metas Segmentadas

A gestão precisa separar formalmente as métricas de avaliação dos operadores de atendimento receptivo daquelas voltadas às campanhas de prospecção de saída, dado que possuem naturezas distintas.

### 4. Treinamento Focado

A liderança deve isolar o Top 10 de operadores mais ineficientes do ranking e direcioná-los imediatamente para um programa de reciclagem focado exclusivamente em agilidade de atendimento e redução de tempo de fila.